Итоговый отчёт по групповому проекту

Полигон — продуктовая школа-симулятор

Курс	«Основы инженерии цифровых продуктов», СПб школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ
Преподаватель	Андрей Салтан
Команда	Мария Прегер, Ольга Федорова, Софа Ибрагимова, Роман Салимгареев
Дата	октябрь 2026
Платформа (MVP)	https://nominalnominalovich.github.io/polygon/ — вход без регистрации
Код	https://github.com/nominalnominalovich/polygon

«Полигон» — веб-симулятор, в котором кандидат на начальную продуктовую роль ведёт один сервис вымышленного банка через два связанных эпизода: принимает решение, видит его последствия вместе с внешним событием, пересматривает план, получает разбор по шести критериям и решает новую задачу без подсказок. Продуктовый эксперт банка видит только ту самостоятельную работу, которую участник сам ему передал, и разбирает её по критериям без итогового балла. Замысел опирается на пять наблюдений из опыта команды (Н1–Н5) и пять гипотез (Г-А1…Г-Б2); интервью с кандидатами и экспертами ещё не проведены, гайд и план готовы. Работающий MVP открыт по ссылке: последствия считаются по открытым детерминированным правилам, 10 автотестов проверяют повторяемость расчёта и разбора, а ИИ-разбор свободного текста пока имитирован эвристикой. Главный риск, который должны проверить интервью и пилот: учит ли сохранение последствий лучше, чем отдельный кейс с хорошей обратной связью; если нет, сложность симуляции не оправдана. Выход на рынок — пилот одного модуля в карьерной школе банка с заранее заданными критериями расширения и остановки. MVP не доказывает ни образовательного эффекта, ни пользы для найма: это гипотезы пилота.

О проекте

Как читать отчёт. По легенде блока 01 канвы мы различаем три вида записей: *наблюдение* (Н, есть источник: кто что сказал или сделал), *предположение* (Г, пока не подтверждено) и *решение команды* (выбор с названным основанием). Сквозная цепочка: Н или Г → П (потребность) → И (история) → Ф (фича) → Э (экран). Ссылка «(SE-02, сл. 66)» ведёт на слайд занятия курса, «(канва, с. 7)» — на страницу выгрузки канвы. Банк «Кварц», его клиенты и данные внутри симуляции вымышлены.

01. Задача и замысел

Какой опыт обучения меняем. Начинающий продакт обычно учится на отдельных заданиях: сдал ответ, получил оценку, перешёл к следующему. У решения нет последствий, пересматривать нечего. Мы делаем связанную историю: решение сохраняется, даёт последствия, сталкивается с внешним событием и требует пересмотра. Теория и разбор встроены в прохождение. Цифровой продукт здесь нужен, потому что хранить состояние каждого участника и воспроизводимо считать последствия для потока в 50 человек преподаватель с бумажным кейсом не может (решение команды).

Роль	Кто	Что получает (гипотеза)	В MVP
Обучающийся, персона А	Соискатель начальной продуктовой роли	Практику решений с объяснимыми последствиями, разбор, пример работы для интервью	Весь путь
Продуктовый эксперт, персона Б	Эксперт корпоративной школы банка	Переданную работу с основаниями и критериями	Кабинет эксперта
Покупатель	Банк или финтех с карьерной программой	Примеры того, как кандидат работает с данными и ограничениями	Только в стратегии
Дополнительные	Организатор программы, HR, автор кейсов	Задачи учтены, отдельных кабинетов нет	—

Покупатель, обучающийся и клиент банка внутри кейса — разные роли: продукт обучает кандидата, а виртуальный сервис банка — среда его учебной работы. В образовательных продуктах покупает организация, а не пользователь, поэтому ценность нужна обеим сторонам (Sommerville, 2020, с. 20, 61). Банк выбран, потому что банки уже проводят карьерные школы с отбором и обратной связью (Н4; раздел «Конкуренты и рынок»), а сервис накоплений знаком кандидату как пользователю (Sommerville, 2020, с. 4).

Фокус детализации. Один путь: войти в роль → изучить ситуацию → предложить решение → получить последствия и новые условия → пересмотреть решение → получить разбор → самостоятельно применить навык. Контекст — сервис «Накопления на цель» в приложении банка «Кварц». Это один модуль более широкой школы; закрытые модули «Удержание», «Монетизация», «Стейкхолдеры» на экране программы лежат за границей MVP.

Что должен проверить MVP. Прототип имеет смысл, только если его результат может изменить решение об инвестициях (SE-02, сл. 13). Самое опасное предположение: сохранение последствий и разбор изменений учат лучше, чем отдельный кейс с хорошей обратной связью. Если пилот его опровергнет, мы откажемся от дорогой в авторинге симуляции и оставим кейс с разбором.

Что наблюдали и что предполагаем

Интервью с кандидатами и экспертами ещё не проведены. Ниже пять наблюдений из опыта команды; это все наблюдения, которые у нас есть. Остальное о пользователях — гипотезы.

Код, источник	Что человек сказал или сделал	Осторожный вывод	Чего не доказывает
Н1, Ольга Федорова	На 4 курсе — конкурентная симуляция «Бизнес-курс: Максимум»: команды-компании ежемесячно принимали решения и видели результаты и рейтинг. «От стадии отрицания (непонимания, как считается успешность нашего решения) пришли к принятию к середине курса и называли этот предмет — казино»	Если не видно, как решение превращается в результат, симуляция воспринимается как случайность. К середине курса участники освоились	Что симуляции учат хуже. Один курс, один рассказчик, студенты, а не кандидаты в продакты
Н2, Ольга Федорова	В банке нужно было пройти игру-симуляцию по технике безопасности: ходить по виртуальному офису и выбирать варианты. Не прошла до увольнения: не хотелось тратить рабочее время, хотелось погружаться в задачи	Обязательная симуляция, не связанная с задачами человека, может не проходиться вовсе	Что игровая форма отталкивает кандидатов: у сотрудника другая мотивация
Н3, Софа Ибрагимова	На стажировке не было онбординга, «это было очень тяжело»; она была единственным стажёром	Бывают стажёры, которые начинают работу без подготовки и поддержки	Что пробел в продуктовых навыках, а не в знании процессов компании
Н4, Софа Ибрагимова, со слов знакомых (аналог)	Школа управления рисками крупного банка в партнёрстве с ВШЭ: отбор, занятия и задания с обратной связью, экзамен, ускоренный путь в компанию. ИИ использовать жёстко запрещено	Банки делают карьерные программы с вузами, где обучение связано с отбором. Запрет ИИ — реальное требование заказчика	Что банк заплатит за наш модуль и что такие программы есть для продактов
Н5, Мария Прегер, пересказ без слайда	Преподаватель устно: ему важно обоснование — из чего поняли, какие фичи нужны	Требование стейкхолдера курса; близко к позиции эксперта, который разбирает чужую работу (Г-Б1)	Что так думают эксперты банков

Н1–Н4 — опыт членов команды и их знакомых: выборка удобная, а рассказчики заинтересованы в идее. Поэтому эти наблюдения — повод для гипотез и требований к дизайну, а не подтверждение спроса.

Что наблюдения уже изменили (решения команды):

- Н1 → правила последствий открыты и одинаковы для всех, в разборе есть блок «Почему так вышло: правила модели открыты», рейтинга участников нет (Ф3, Т2).
- Н2 → модуль занимает около 45 минут и привязан к цели самого участника, подготовке к стажировке. Мы не продаём его как обязательное обучение сотрудников.
- Н4 → тренировка с подсказками и самостоятельная работа разделены. Запрет ИИ обеспечить нельзя: браузерная задача не проверяет, кто писал текст. Поэтому карточка — материал для структурированного интервью, а не экзамен.
- Н5 → режим обоснования: метки И/Ф/Э на блоках и цепочка Г→П→И→Ф→Э. Это функция для защиты и для автора кейса, кандидату она не нужна.

Код	Предположение	Связь с Н	Подтвердит	Опровергнет
Г-А1	Знание терминов не сопровождается умением разобрать продуктовую ситуацию	Косвенно Н3	Случаи, где кандидат знал метод, но не знал, с чего начать	Кандидаты уверенно разбирают ситуации сами; главная трудность — базовые знания или доступ к данным
Г-А2	Не хватает обратной связи, объясняющей причинную связь решения и результата	Н1	Фидбек «верно / неверно» без причины; попытки понять, почему изменилась метрика	Кандидаты получают причинный разбор от наставников и не видят проблемы
Г-А3	Важно понимать, какие попытки тренировочные и что увидит работодатель	Косвенно Н4	Страх ошибиться на глазах работодателя; поведение меняется, когда работу видят	Кандидатам всё равно, кто видит попытки
Г-Б1	Эксперту нужны примеры решений, а не только оценка	Н5 как аналог	Эксперты просят на интервью разобрать конкретное решение	Эксперты опираются на балл и материалы не открывают

Код	Предположение	Связь с Н	Подтвердит	Опровергнет
Г-Б2	Разбор удобнее, если критерии и фрагменты работы в одном представлении	Нет	Эксперты тратят время на поиск контекста	Эксперты разбирают работы быстро и без этого

План исследования. Пять интервью с кандидатами на junior-PM и два с продуктовыми экспертами или нанимающими менеджерами банков по схеме «ситуация → действия → результат», без наводящих вопросов (SE-04, сл. 9), и короткая анкета для 30–60 стажёров (идея Софы). Записи — по шаблону Н-А1…, Н-Б1…; после этого каждая гипотеза получает статус «подтверждена», «изменена» или «отвергнута». Правило команды: если четверо из пяти кандидатов описывают уже доступный им причинный разбор, Г-А2 отвергнута, и до пилота мы переходим к концепции А. Гайд — в файле `гайд-интервью.md`.

02. Персоны

Обе персоны — протоперсоны: модели, собранные командой на ограниченных данных (SE-04, сл. 15; Sommerville, 2020, с. 69). Имена условные. Наблюдений, где человек из целевой группы сам что-то сказал или сделал, пока нет ни для одной. Все поля карточек — в канве; здесь главное.

Персона А — Алина, кандидат на junior-PM. Готовится к стажировке, проходила курсы и проекты, но не отвечала за действующий продукт. Знает термины «история», «гипотеза», «MVP», но выстроить последовательность действий ей сложнее, чем объяснить определения. Хочет попробовать работу продакта, научиться аргументировать выбор и подготовить примеры для интервью. Боится ошибиться и не понимает критериев оценки. Основания: Г-А1–Г-А3, косвенно Н1 и Н3.

Персона Б — Дмитрий, продуктовый эксперт корпоративной школы банка. Разбирает работы начинающих и подключается к интервью, но не может сопровождать каждого участника. Хочет понять, что участник сделал сам и на какие данные опирался. Не верит, что балл или красивая презентация отражают качество решения. Основания: Г-Б1, Г-Б2; Н5 только как аналог.

Какие требования зависят от различий персон (SE-04, сл. 15):

Различие	Алина	Дмитрий	Требование
Что видит	Свой тренировочный путь и самостоятельную работу	Только переданную самостоятельную работу	Два режима и правило доступа (требование к качеству 3)
Роль ошибки	Ошибаться нужно, чтобы учиться	Тренировочные ошибки до него не доходят	Черновики и тренировка не передаются (И5, И6)
Время	Учится между другими делами	Не может сопровождать каждого	Модуль около 45 минут; карточка с фрагментами вместо полной истории
Оценка	Нужен разбор, а не балл	Не доверяет баллам	Статусы по критериям и «недостаточно данных», без итогового балла

Покупатель (дополнительная карточка) — руководитель карьерной школы банка или HR-партнёр: решает о модуле, отвечает за данные кандидатов и политику ИИ (Н4). Наблюдений о нём, кроме аналога Н4, нет.

03. Карты эмпатии

Карты разделены, чтобы не смешивать мотивы; полные карты — в канве. Ниже поля, которые по канве должны опираться на наблюдения. Н1–Н3 описывают опыт членов команды в похожих ролях (студент, сотрудник, стажёр), поэтому помечены как аналоги.

Поле	Карта А — кандидат	Карта Б — эксперт
Говорит и делает	Студенты называли симуляцию с непонятной оценкой «казино» (Н1, аналог); обязательную игру не прошла, «хотелось погружаться в задачи» (Н2, аналог)	Задаёт уточняющие вопросы, ищет основания вывода (предположение, не наблюдалось)
Трудности	От терминов к действиям (Г-А1); непонятно, как считается успех решения (Н1 → Г-А2); нет поддержки на старте работы (Н3)	Восстановить контекст; отделить сильную аргументацию от уверенной подачи (Г-Б1, Г-Б2)
Желаемый результат	Самостоятельно разобрать новую задачу и объяснить выбор (Г-А1, Г-А2)	Быстро найти значимые решения и вопрос для интервью (Г-Б2)

Следствие для дизайна. Для А: понятный контекст, отметка неизвестного, история своих решений, адресный разбор, граница тренировки. Для Б: карточка с фрагментами работы, видимые критерии и право поставить «недостаточно данных». **Пробел:** канва ждёт, что важные трудности опираются на наблюдения (канва, с. 2). У карты А опора косвенная, у карты Б её нет; закрывают это интервью из плана.

04. Концепции, выбор и сценарий

Потребности.

- **П1. Разобраться и действовать.** Когда кандидат получает неоднозначную задачу, ему необходимо понять контекст и обосновать первое решение, потому что иначе он подменяет анализ знакомым шаблоном. Основание: Г-А1.
- **П2. Понять последствия.** Когда ситуация меняется, участнику необходимо отличить последствия своего выбора от внешних обстоятельств, потому что иначе он пересматривает решение по неверной причине. Основание: Г-А2, Н1.
- **П3. Научиться и проверить перенос.** После попытки участнику нужен разбор, который помогает решить другую похожую задачу, потому что исправление одного ответа не переносится. Основания: Г-А1–Г-А3.
- **П4. Увидеть основания оценки.** Эксперту необходимо связать выводы с конкретными решениями участника, потому что балл не даёт материала для разговора. Основания: Г-Б1, Г-Б2.

Альтернативы. Для каждой названо обстоятельство, при котором она не подойдёт (SE-04, сл. 4).

Концепция	Как происходит обучение и роль продукта	Почему может подойти	Когда не подойдёт
А. Курс с заданиями и разбором	Теория и отдельные упражнения; продукт организует материалы и обратную связь	Дёшево в авторинге; хорошая обратная связь сама даёт эффект, в среднем d = 0,48 (Wisniewski et al., 2020)	Если главный пробел — адаптация к последствиям: упражнения не связаны
Б. Сквозной проект с наставником	Участник разрабатывает концепцию продукта; продукт хранит материалы и комментарии	Целостный проект, живая обратная связь	Если наставников мало: каждое решение разбирает человек, а последствия «запуска» остаются разговором
В. Непрерывная симуляция	Участник развивает виртуальный продукт; продукт хранит состояние и считает последствия	Тренирует адаптацию и разделение эффектов	Если правила непрозрачны или примитивны: обучение превращается в угадывание ответа автора (Н1; Baker et al., 2004). Дорого в авторинге

Выбор: концепция В с короткими объяснениями и разбором из А. Основание в замысле (решение команды) — тренировать связанные решения в неопределённости. Наблюдения: Н1 говорит не против симуляции, а против непрозрачной оценки, поэтому правила открыты; Н2 — против обязательной формы без связи с задачами, поэтому модуль короткий и привязан к цели участника. Исследования: симуляции дают большой эффект для сложных навыков при наличии опор, g = 0,85 по 145 исследованиям (Chernikova et al., 2020); дебрифинг после опыта даёт d = 0,67 (Tannenbaum & Cerasoli, 2013); сравнение двух кейсов улучшает перенос (Gentner et al., 2003); обучение без руководства проигрывает управляемому (Kirschner et al., 2006), поэтому досье структурировано, а в тренировке есть подсказки. Предположение — Г-А2. Контраргумент: симуляция давала меньше, когда контрольная группа училась активно (Sitzmann, 2011). Значит, честный соперник — концепция А с хорошим разбором, и в пилоте мы сравниваем именно с ней.

Причинный механизм: почему симуляция может учить.

1. До результата участник фиксирует ожидание: метрику, направление, величину и срок (К3).
2. Последствия расходятся с ожиданием, а общий дашборд смешивает эффект релиза и приход 4 000 новых клиентов с другим составом.
3. Расхождение заставляет объяснить причину: сработал релиз или изменилась аудитория (К4). Люди плохо замечают обратную связь от своих решений в динамической системе (Sterman, 1989), поэтому экран показывает «что вышло из релиза» и «что изменилось вокруг» раздельно.
4. Разбор привязывает статус критерия к фрагменту работы и объясняет механизм через сегменты, а не «верно / неверно». Больше трети вмешательств с обратной связью ухудшали результат, особенно когда внимание уходило от задачи к самооценке (Kluger & DeNisi, 1996).
5. Новая задача на другом продукте проверяет, перенёсся ли принцип («оцени надёжность источника»), а не ответ.

Механизм ломается, если участник угадывает правило, если числа передаются следующей когорте или если разбор воспринимается как приговор. Против этого: правила открыты, но формула статусов не раскрыта; обоснование должно ссылаться на цифры; в задаче на перенос другие данные и другой ответ; оценку переноса даёт эксперт.

Приоритетный сценарий. *Начало:* кандидат открывает модуль карьерной школы банка в режиме «Тренировка» и получает роль младшего продакта команды «Целей»: за спринт поднять регулярность накоплений. *Шаги* — пять шагов карты историй (блок 06): досье, решение в пределах 10 очков, последствия и пересмотр, разбор, задача на перенос. *Успех:* отделил свой эффект от внешнего, решил новую задачу, эксперт получил работу с основаниями. *Затруднение:* не хватает данных — запросить срез или записать допущение; своя идея вне списка сохраняется для эксперта и не получает выдуманных цифр; несогласие с разбором — правила модели открыты.

Непрерывность на цифрах. В ветке «напоминания, затем пуши реже и баллы» у прежней аудитории автопополнение за месяц 1 выросло с 18 до 18,9%, а общий показатель упал до 15,1%, потому что у 4 000 пришедших по партнёрству автопополнение около 5,5%. Руководитель пишет: «Автопополнение упало! Что

сломалось? Давай срочно баллы». Кто поверит общему дашборду, запустит баллы: активность вырастет, а средняя сумма пополнения упадёт с 2 400 до 1 900 ₽. Это ловушка прокси-метрики, ради которой построен эпизод. Все цифры — правила учебного сценария, а не прогноз рынка.

05. Карточки историй

Ориентир канвы — четыре истории с двумя критериями (канва, с. 9), но число историй определяется концепцией. Мы оставили шесть: четыре для обучения и две для самостоятельной работы и эксперта, чтобы не потерять корпоративную сторону.

Код	История	П / шаг	Критерий 1	Критерий 2
И1. Понять контекст	Как кандидат, я хочу изучить цель, ограничения и сведения, чтобы определить, что выяснить до решения	П1 / 1	Видны роль, задача, ограничения, материалы и режим «Тренировка»	Неизвестное обозначено; можно записать вопрос или допущение
И2. Обосновать решение	Как кандидат, я хочу зафиксировать действие, основания и ожидание, чтобы потом сопоставить их с последствиями	П1 / 2	Решение содержит проблему, сегмент, действие, обоснование и ожидание; следующий эпизод на него ссылается	Без действия или обоснования запись остаётся черновиком, текст не теряется
И3. Пересмотреть решение	Как кандидат, я хочу видеть новые условия рядом с прошлым решением, чтобы объяснить, что и почему меняю	П2 / 3	Последствия выбора и внешнее событие показаны раздельно; состояние совпадает с веткой сценария	Новая версия хранится отдельно от первой, с объяснением изменений
И4. Получить разбор	Как кандидат, я хочу разбор оснований, альтернатив и пропущенных ограничений, чтобы иначе решать следующие задачи	П3 / 4	Разбор связан с конкретным выбором и данными кейса	Нехватка данных обозначена явно, без категоричной оценки
И5. Применить самостоятельно	Как кандидат, я хочу решить похожую задачу без подсказок, чтобы проверить, могу ли применить подход	П3, П4 / 5	Задача не повторяет разобранный ответ; условия и критерии видны до начала	Работа отделена от тренировки; передача эксперту — отдельное действие
И6. Разобрать работу	Как продуктовый эксперт, я хочу видеть решение и его основания по понятным критериям, чтобы подготовить комментарий или вопрос для интервью	П4 / после 5	Эксперт видит переданную работу без тренировочных черновиков	Комментарий привязан к фрагменту; есть «недостаточно данных»; решения о найме нет

По INVEST (SE-03, сл. 31) слабое место — И5: она опирается на две потребности. В MVP это один экран, к пилоту разделим её на «решить задачу» и «передать эксперту».

06. Карта историй и граница MVP

MVP — вертикальный срез: один путь проходит через интерфейс, правила и данные и даёт целый результат (SE-02, сл. 41–42; SE-04, сл. 42).

Шаг	Входит в MVP	За границей MVP
1. Войти в роль	И1: один кейс, шесть источников, блок «Что неизвестно»	Персональная программа из библиотеки модулей
2. Принять решение	И2: подготовленные проблемы, сегменты и инициативы, свободное обоснование, ожидание	Свои продукты и фичи с расчётом
3. Адаптироваться	И3: эпизод 2 зависит от выбора; одно внешнее событие; срез; пересмотр рядом с решением 1	Автономный рынок и бесконечные события
4. Разобрать опыт	И4: метрики двух месяцев, открытые правила, К1–К6 с фрагментами, другие ветки	Персональный ИИ-наставник
5. Проверить перенос	И5: одна задача без подсказок и карточка	Валидированное оценивание и рейтинг кандидатов
Путь эксперта	И6: список переданных работ → разбор с фрагментом и вопросом для интервью	Интеграция с системами найма

Результат MVP. Пользователь проходит два связанных решения, видит накопление последствий, получает разбор и отдельно применяет принцип; эксперт получает пример работы. **Пробелы до законченного результата:** работа передаётся эксперту только внутри одного браузера, ИИ-разбор имитирован. Нижняя строка карты — идеи вне объёма, а не план версий (канва, с. 7).

07. Фичи и их основания

Фича	Что делает продукт	Цепочка	Граница MVP
Ф1. Рабочее пространство кейса	Показывает вводную, источники, ограничения и неизвестное; принимает решение с обоснованием и ожиданием	Г-А1 → П1 → И1, И2 → Э1, Э2	Один подготовленный кейс
Ф2. Связанные эпизоды и история решений	Переносит выбор в следующие условия (обязательства, ёмкость, доработки), хранит версии решений	Г-А2 → П2 → И3 → Э3, Э2	Ограниченное число объяснимых веток, не модель рынка
Ф3. Разбор и учебная помощь	Связывает выбор с данными, раскрывает правила модели, показывает другие ветки и фрагменты работы	Н1 + Г-А2, Г-А3 → П3 → И4 → Э3	К2–К4 считаются правилами, К1, К5, К6 — эвристикой вместо ИИ
Ф4. Самостоятельная проба и карточка	Отделяет проверочную работу от тренировки и передаёт её эксперту по действию участника	Г-А3, Г-Б1, Г-Б2 → П3, П4 → И5, И6 → Э4, Э5	Одна задача; без интеграции с наймом

Ф3 — первая цепочка, которая начинается с наблюдения; остальные начнутся с Н после интервью. Режим обоснования (из Н5) и блок «Быстрое демо для защиты» с тремя готовыми прохождениями — служебные функции для показа, а не фичи продукта.

Проверка связности. Г-А2 «не хватает причинной обратной связи» → П2 «отличить последствия своего выбора от внешних обстоятельств» → И3 «пересмотреть решение» → Ф2 «связанные эпизоды» → Э3 «последствия и новая вводная». В MVP видно, что прошлое решение учитывается: оно стоит слева от формы пересмотра; если в эпизоде 1 взяли баллы, во втором остаётся 7 очков вместо 10; «умные напоминания» доступны, только если напоминания уже запущены.

Какое предположение сильнее всего влияет на состав фич. Г-А2. Если она не подтвердится, самая дорогая в авторинге Ф2 теряет основание, а Ф1, Ф3 и Ф4 остаются в концепции А.

08. Интерфейс и прототип

Экран	Что видит и делает пользователь	И / Ф
Э1. Досье	Роль, задачу, режим, ёмкость 10 очков, стартовые метрики, вкладки источников, «Что неизвестно»; записывает вопрос или допущение	И1 / Ф1
Э2. Решение	Инициативы с ценой и ограничениями, шкалу ёмкости, статус «Черновик» или «Готово к запуску»; при пересмотре слева решение 1 и итог месяца. Вводит проблему, сегмент, инициативы, ожидание, обоснование	И2, И3 / Ф1, Ф2
Э3. Последствия и разбор	Раздельно «что вышло из релиза» и «что изменилось вокруг», дашборд руководителя, реплики; запрашивает срез и объясняет изменение. Затем метрики двух месяцев, правила модели, К1–К6	И3, И4 / Ф2, Ф3
Э4. Самостоятельная задача	Новые условия и критерии до начала, без подсказок; та же форма решения в пределах 7 очков	И5 / Ф4
Э5. Карточка	Участник видит, что уйдёт эксперту и что нет, передаёт или отзывает работу. Эксперт ставит статус по критерию, выбирает фрагмент, пишет комментарий и вопрос для интервью	И5, И6 / Ф4

Переходы. Э1 → Э2 → Э3 с новой вводной → Э2 с пересмотром → Э3 с разбором → Э4 → Э5 (в интерфейсе семь шагов); у эксперта: список работ → разбор работы.

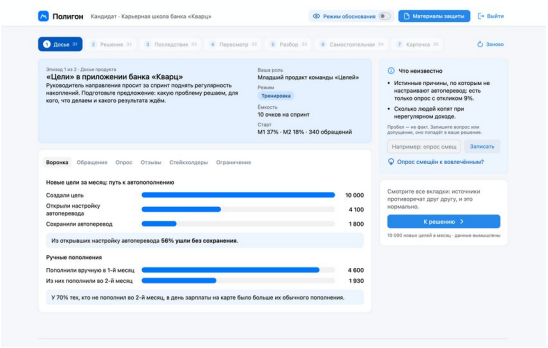


Рис. 1. Э1. Досье: источники противоречат друг другу, неизвестное отмечено отдельно

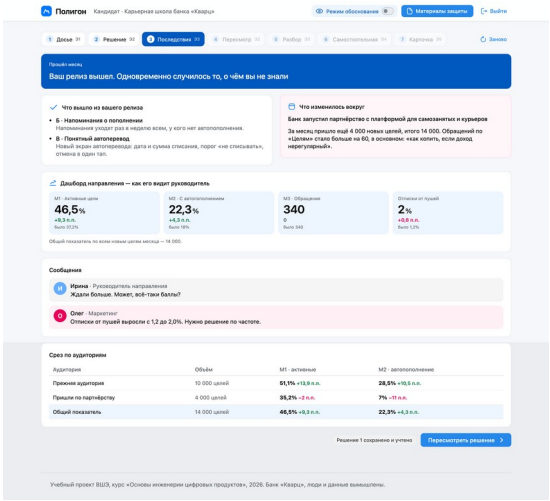


Рис. 2. Э3. Последствия: эффект релиза и внешнее событие показаны раздельно

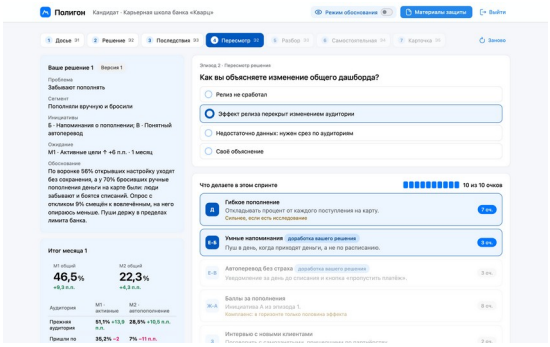


Рис. 3. Э2 при пересмотре: решение 1 и итог месяца стоят рядом с новой формой

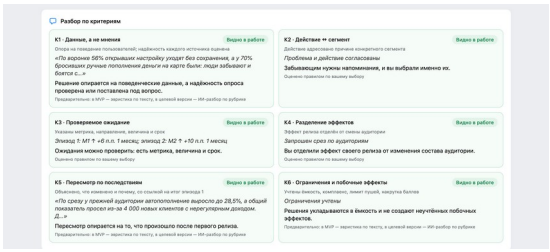


Рис. 4. Э3 с разбором: статус каждого критерия подкреплён фрагментом работы, источник оценки подписан (фрагмент экрана)

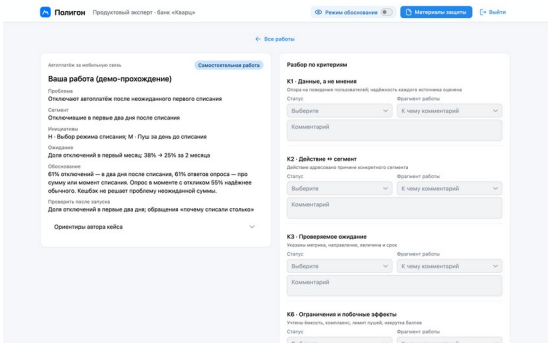


Рис. 5. Э5. Кабинет эксперта: статус по критерию и привязка к фрагменту, итогового балла нет

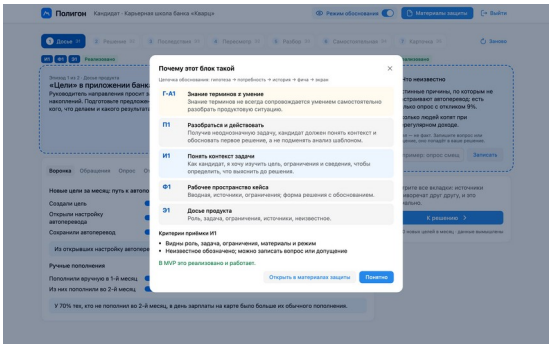


Рис. 6. Режим обоснования: метки И/Ф/Э, цепочка Г→П→И→Ф→Э и критерии приёмки

Ошибки и пустые состояния. Учебная неопределённость, незаполненное решение, техническая ошибка и «ещё не проверено» должны различаться (SE-03, сл. 25, 40).

Ситуация	Что видит пользователь и как продолжить	В MVP
Сведений нет по условиям кейса	Блок «Что неизвестно» и поле для вопроса или допущения; можно идти к решению с допущением	Есть
Решение неполное или превышена ёмкость	«Черновик» и список того, чего не хватает; текст сохраняется	Есть
Своя идея вне списка	Уходит в «Альтернативы для обсуждения с экспертом», цифр не получает; нужно выбрать ближайшую поддерживаемую инициативу	Есть
Работа не передана или не разобрана	«Не передана» или «Ожидает разбора», а не нулевая оценка	Есть
У эксперта нет переданных работ	Подсказка, как работа появится, и две демо-работы	Есть
Хранилище браузера недоступно	Работа идёт в памяти и пропадёт после закрытия вкладки; сообщения нет	Недоработка
Материал или разбор не загрузился	В MVP не возникает: всё в статической сборке. В целевой версии — сообщение о технической ошибке и «Повторить», без подстановки результата	Нет

09. Технические решения

Блок	Роль в сценарии и передаваемые данные	В MVP
Интерфейс участника и эксперта	Показывает досье, принимает выбор и обоснование; в логику передаёт инициативы, объяснение, запрос среза, обратно получает метрики по аудиториям	React 19, TypeScript, VKUI; статический сайт на GitHub Pages
Логика сценария	Считает следующее состояние по правилам и выставляет статусы К2–К4; в хранение передаёт решения 1 и 2, срез, версии	Детерминированный движок `sim/engine.ts`, разбор `sim/debrief.ts`
Хранение	Сценарий, попытки, самостоятельная работа, комментарии эксперта	Сценарий в коде (`sim/scenario.ts`), остальное в localStorage
Внешний ИИ-сервис	Только в целевой версии: получает текст обоснования и рубрику, возвращает черновик статуса К1, К5, К6, который подтверждает эксперт; цифр и правил не меняет	Нет: эвристика по ключевым словам

Данные	Что хранится	Кто имеет доступ	В MVP
1. Сценарий	Вводные, источники, правила эффектов, событие, версия	Автор и эксперт; участнику — часть текущего шага	В коде, версия — коммит
2. Тренировочная попытка	Заметки, решения 1 и 2, срез, разбор	Только участник	localStorage
3. Самостоятельная работа	Условия, решение, обоснование, ожидание, статус передачи	Участник; эксперт — после передачи и до отзыва	localStorage, передача — флаг в том же браузере
4. Критерии и комментарии	Статусы, фрагмент, комментарий, вопрос для интервью	Эксперт и автор работы	localStorage

Т1. Браузерный формат. Выбор: веб-интерфейс; альтернатива: мобильное приложение или VR. Подходит сценарию, потому что основная работа — читать источники, сравнивать цифры и писать обоснование, а ссылку можно открыть без установки. Ограничение: мобильный опыт не обещаем; GitHub Pages годится только для вымышленных данных, для пилота нужен сервер в контуре, согласованном с банком, и ответ о размещении данных кандидатов (SE-01, сл. 20).

Т2. Подготовленные правила последствий. Выбор: ограниченные ветвления с заранее объяснёнными зависимостями; альтернатива: мир, который генерирует ИИ. Подходит, потому что нужно показать, почему действие привело к состоянию, и воспроизвести переход при проверке; ИИ внутри продукта требует отдельной оценки и не получает новых прав сам (SE-02, сл. 87, 94). Ограничение: любую идею участника посчитать нельзя, она сохраняется для эксперта. В эпизоде 1 восемь допустимых наборов, поэтому правило можно выучить (Baker et al., 2004); защита — вариация чисел между потоками.

Требования к качеству. Каждое задаёт условие, меру и способ проверки (SE-03, сл. 40).

Свойство	Мера	Как проверяем	Статус
1. Причинная согласованность	При одинаковых состоянии, выборах и событии результат совпадает в 100% прогонов; пять контрольных веток совпадают с расчётом сценария до 0,1 п.п.	7 автотестов `sim/engine.test.ts` в CI перед каждой публикацией	Выполняется
2. Предсказуемость разбора	На трёх эталонных прохождениях статусы К1–К6 совпадают с ожидаемыми	3 автотеста `sim/debrief.test.ts`	Только на эталонах: эвристику К1, К5, К6 обманывает набор слов
3. Разделение режимов и доступа	У эксперта нет ни одного поля тренировочного маршрута; работа появляется после «Передать» и исчезает после «Отозвать»	Сравнение представлений участника и эксперта	Показано на одном устройстве; без серверной авторизации не доказано
4. Различимость эффектов (пилот)	4 из 5 участников различают эффект своего решения и внешнее событие	Статус К4 и вопрос после модуля	Не проверялось

10. MVP: что сделано и что не доказано

Формат. Работающий веб-прототип с открытым кодом: https://nominalnominalovich.github.io/polygon/. Мокапов по курсу достаточно (SE-04, сл. 2, 42), и концепция v1.1 начиналась с них. Код мы написали потому, что главный момент продукта — последствия, зависящие от выбора из восьми наборов и нескольких веток второго эпизода, и их совпадение при повторе. Статичные мокапы показали бы одну заранее нарисованную ветку.

Сценарий демонстрации повторяет приоритетный сценарий, затем тот же человек входит как эксперт и разбирает переданную работу. Для показа есть три готовых прохождения: «Сильный путь», «Ловушка баллов», «Сначала исследование».

Реализовано	Имитируется	Ограничения
Путь кандидата из семи шагов; расчёт по пяти сегментам; восемь наборов эпизода 1 и варианты эпизода 2 с учётом обязательств; срез; версии решений; разбор К1–К6 с фрагментами и сравнение с другими ветками; задача на перенос; передача и отзыв; кабинет эксперта с «недостаточно данных»; режим обоснования; 10 автотестов	ИИ-разбор свободного текста: К1, К5, К6 ставит эвристика по ключевым словам, на экране это подписано; банк, клиенты и коллеги; две демо-работы у эксперта; «передача» внутри одного браузера; библиотека модулей	Нет сервера, входа и защиты данных; эвристику легко обмануть; один модуль; в задаче на перенос последствия не считаются; нет вариации чисел; мобильная вёрстка не проверялась

Судьба прототипа выбрана по частям (SE-02, сл. 17). Эволюционная часть: движок, формат сценария, контрольные ветки как тесты, правила К2–К4. Одноразовая: эвристика К1, К5, К6 (заменят рубрика и проверка экспертом), хранение в браузере (заменит сервер с доступом), демо-пресеты. От продолжения из-за понесённых затрат защищают критерии остановки в стратегии.

Что MVP не доказывает. Что симуляция учит лучше кейса; что кандидатам это нужно; что эксперты будут пользоваться карточкой; что улучшится найм; что банк заплатит; сколько стоит авторинг; что система безопасна и надёжна.

Возможное развитие. Если участники часто выбирают «своя идея», то эти идеи стоит сделать поддерживаемыми ветками следующего модуля. Если эксперты не используют вопрос для интервью, то карточку стоит сократить до двух критериев, а не расширять.

Стратегия и вывод на рынок

Позиционирование (шаблон Мура: Sommerville, 2020, с. 18). Для банков и финтех-компаний с программами подготовки начинающих продактов, которым нужно видеть, как кандидат работает с данными и ограничениями, «Полигон» — веб-симулятор продуктовой работы: кандидат ведёт один продукт через связанные эпизоды с последствиями и разбором, а эксперт банка получает его самостоятельную работу с основаниями. В отличие от курсов с изолированными заданиями, кейс-чемпионатов и коротких карьерных игр, «Полигон» переносит решения и их последствия между эпизодами и отделяет тренировку от демонстрации навыка. Карьерная часть дополняет обучение, а не подменяет его.

Модель. Платит банк, кандидат участвует бесплатно; так уже работают Forage [S32], программы банков на Changellenge [S24, S27] и «Школа 21» [S17]. Готовность платить и способ закупки неизвестны, ценовые гипотезы — в разделе «Конкуренты и рынок». Бюджеты корпоративных университетов перестали расти [S47], поэтому сильнее довод про подготовку и отбор кандидатов, чем «ещё один курс» (вывод).

Полная стоимость владения. Первоначальная разработка — лишь часть затрат (SE-01, сл. 9, 14). Наш продукт почти целиком состоит из авторского контента: числа, правила, разборы, реплики. Урок Pearson SuccessMaker: контент-команда осталась на водопаде, контентная дорожная карта три года не менялась, и продукт казался устаревшим и дорогим в сопровождении (кейс Pearson, Ivey, 2012; SE-02, сл. 81–83).

Статья	Из чего состоит	Чем измерим	Что известно
Авторинг модуля	Мир и сегменты, правила эффектов, контрольные ветки, разборы и реплики, задача на перенос, проверка экспертом	Часы автора и эксперта на модуль	Модуль MVP: около 45 минут, 5 сегментов, 4 + 9 инициатив, 5 контрольных веток. Часы не замеряли
Версии и вариации	Новые числа для каждого потока, пересчёт веток и тестов	Часы на версию	Не измеряли
Время эксперта	Разбор одной карточки	Минуты × число карточек	Замер в пилоте
ИИ-разбор (если включим)	Запросы к модели, проверка экспертом выборки	Цена запроса; доля статусов, исправленных экспертом	Не используется
Платформа	Сервер, вход, хранение, резервные копии, наблюдение	Месячная стоимость	Сейчас бесплатно, только для вымышленных данных
Безопасность и право	Согласие, срок хранения, отзыв, проверка службой безопасности; запрет решений только на автоматизированной обработке (152-ФЗ, ст. 16)	Срок и стоимость согласования	Не начато
Поддержка и оценка пилота	Ответы участникам, обучение экспертов критериям, контрольная группа и анализ	Часы	Неизвестно

Годовая стоимость ≈ модули × (авторинг + проверка) + версии × обновление + карточки × время эксперта + ИИ + платформа и безопасность + поддержка. Правило команды: второй модуль делаем, только если авторинг первого уложился в бюджет, согласованный с партнёром; если второй модуль не дешевле первого, сначала меняем формат авторинга (например, редактор сценариев), а не расширяем библиотеку.

Вывод на рынок. Покупатель — не пользователь, и решения принимают разные роли (SE-03, сл. 22): руководитель карьерной школы — о программе, служба безопасности — о данных кандидатов, юристы — о согласиях. Быстрый релиз не равен быстрому использованию (SE-03, сл. 4). Канал входа — один модуль в существующей карьерной программе банка (такой формат есть, H4). Changellenge уже продаёт банкам онлайн-практики и игры [S24, S27, S30]: он и конкурент за бюджет, и возможный канал. Цикл закупок банков нужно выяснить в интервью: крупные компании решают о закупках к концу финансового года (Sommerville, 2020, с. 23–24).

Пилот и ворота решений. Команда проверяет продукт в спринтах, решения о вложениях принимаются на контрольных точках (SE-02, сл. 71). Критерии расширения и остановки согласуем с партнёром до старта (SE-02, сл. 66); пороги ниже — предложение команды.

Ворота	Решение	Условие прохода
0. Обоснование	Готовить пилот или менять концепцию	Проведены 5 + 2 интервью и анкета; Г-А1 и Г-А2 не отвергнуты; банк согласен на пилот; готов релиз R1
1. Разрешение на пилот	Запустить один поток	Один модуль, 30–60 участников, случайное деление на «Полигон» и кейс с теми же данными и разбором, но без последствий (концепция А); одна задача на перенос; эксперт не знает, из какой группы работа

Ворота	Решение	Условие прохода
2. Решение о расширении	Расширить, продлить пилот или остановить (SE-02, сл. 61)	Критерии ниже, с названными ресурсными последствиями (SE-01, сл. 5)

- **Расширить:** не меньше 70% начавших завершают модуль; в задаче на перенос доля статуса «видно в работе» по K1 и K2 у группы «Полигона» выше, чем у контрольной, хотя бы по одному критерию и не ниже по другому; не меньше двух из трёх экспертов использовали вопрос из карточки; не больше одного из пяти участников описывает прохождение как угадывание (проверка H1); стоимость авторинга измерена.
- **Продлить или сузить пилот:** разница в пользу «Полигона» есть, но меньше ожидаемой или выборка мала; участники завершают модуль, а эксперты карточкой не пользуются.
- **Остановить механику симуляции** и перейти к концепции A: разницы с контрольной группой нет или она в пользу контрольной; угадывание правил не снижается; авторинг дороже бюджета.
- **Остановить пилот сразу:** утечка данных кандидатов; кадровое решение только по карточке; статусы критериев используют как фильтр. Показатель, на котором основывают решения, начинает искажаться (Campbell, 1979).

При 15–30 участниках в группе пилот заметит только крупную разницу: он проверяет направление эффекта, проходимость пути и стоимость, а не доказывает образовательный эффект. Развёртывание в контуре банка ещё не релиз (SE-02, сл. 66): модуль открываем одному потоку, наблюдаем, затем решаем о расширении. Ответственные после релиза (предложение): Ольга Федорова — содержание и разборы, Роман Салимгареев — платформа и данные, Мария Прегер — партнёр и решения на воротах, Софа Ибрагимова — исследование.

Конкуренты и рынок

Данные собраны 23.10.2026 по открытым источникам; коды [S…] ведут к списку в разделе «Источники». Пометка «вывод» означает нашу интерпретацию, «расчёт» — оценку с допущениями.

Таблица сравнения аналогов — в приложении 1.

Где ниши нет. Симулятор для продакта уже продаёт GoPractice: с 2018 года больше 20 000 учеников, корпоративный канал, среди логотипов клиентов Т-Банк [S3]. Модель «кандидату бесплатно, платит работодатель» есть у Forage, у программ на Changellenge и у школ банков [S17, S24, S27, S32]. ИИ-разбор по чек-листу экспертов банка уже есть у ОТП [S27].

Где ниша есть. По найденному не занята только связка трёх элементов: состояние и обязательства переносятся между эпизодами; эффект собственного решения отделён от внешнего события как отдельный навык; эксперт банка получает карточку с обоснованием и правом поставить «недостаточно данных» вместо балла. Каждый элемент легко скопировать (GoPractice может добавить экспорт результатов работодателю, Changellenge — удлинить игры), поэтому нишу защищают только качество сценарных правил и ранние договорённости с банками (вывод).

Главные конкуренты. GoPractice — главный риск по продукту: если банку нужен «симулятор для продакта», первым он вспомнит его (вывод). Changellenge — главный конкурент за бюджет банков и возможный канал: он работает с 2007 года, сообщает о 150 000 студентов в год и о сотрудничестве с 85% компаний из топ-100 работодателей России [S29]. Собственные школы банков — альтернатива «сделать самим»: у Т-Банка на «Мини-CEO» было 6 000 заявок на 8 мест [S15].

Рынок. Выручка топ-100 EdTech-компаний России за 2025 год — 154 млрд ₽, рост 12% [S43], доля дополнительного профессионального образования — 34% [S44]. Средний бюджет корпоративного университета в 2025 году — 524,5 млн ₽ после 544,6 млн ₽ годом раньше [S47]. 23.10.2026 на hh.ru в роли «Менеджер продукта» было 1 510 вакансий, из них без опыта 99, то есть 6,6% [S48]: вход в профессию узкий, и это довод за спрос кандидатов на доказуемую практику, но пока гипотеза. В России 300 банков, из них 12 системно значимых [S51, S52].

Объём рынка (расчёт с допущениями). Организации × участники в год × цена за участника: 20 банков и финтех-компаний × 300 участников × 30 000 ₽ дают SAM ≈ 180 млн ₽; с техкомпаниями (40 организаций) TAM ≈ 360 млн ₽. Проверка от потока вакансий даёт TAM ≈ 616 млн ₽ и SAM ≈ 75 млн ₽. Итог: TAM порядка 0,4–0,6 млрд ₽ в год, SAM — 0,08–0,18 млрд ₽. Цена 30 000 ₽ — B2C-цена GoPractice со скидкой за объём 50–60%, как в тарифах Reforge [S5, S35]; это самое слабое допущение, его нужно спросить у банков. Ниша узкая, расширять её можно ролями (аналитик, риск-менеджер) и отраслями.

Ценовые гипотезы для интервью с банками (допущения команды): пилот бесплатно в обмен на участие эксперта; затем фиксированная часть за адаптацию сценария плюс 15–40 тыс. ₽ за участника полного пути.

Дорожная карта

ISPMA различает roadmapping — перевод стратегии в серию релизов на горизонте одного–пяти лет — и release planning — состав ближайшего релиза (ISPMA, 2022, Foundation, §3.4–3.5). Поэтому ниже две разные вещи. Дорожная карта разделяет направление, ближайшие обязательства и проверяемые гипотезы и называет, какие

сведения меняют каждый уровень (SE-02, сл. 82). Многолетний план с зафиксированными фичами — антипример из кейса Pearson.

Горизонт	Что	Уровень	Что изменит этот уровень
Сейчас: до ворот 0	Интервью 5 + 2 и анкета стажёров; релиз R1 для пилота; поиск банка-партнёра	Обязательства	Если Г-А2 отвергнута, R1 строим под концепцию А; если банк не найден, пилотируем в вузовском курсе
Далее: пилот, ворота 1–2	Пилот одного модуля с контрольной группой; ИИ-разбор К1, К5, К6 по рубрике с проверкой экспертом выборки; второй модуль «Удержание», найти причину по когортам	Гипотезы	Итоги пилота по критериям ворот 2; замер стоимости авторинга; доля статусов, исправленных экспертом
Потом: после решения о расширении	Модули по непокрытым элементам ISPMA (Pricing, Product Life Cycle Management, Roadmapping на длинном горизонте); редактор сценариев для автора банка; командные сценарии — только если выявится потребность в тренировке взаимодействия	Направление	Спрос банков, стоимость второго модуля, данные пилота

План релиза R1 (release planning). Сервер с входом и правилом доступа; согласие с перечнем передаваемых данных, сроком хранения и правом отозвать; вариация чисел между потоками; шаг сравнения эпизода и задачи на перенос («чем опрос в автоплатеже надёжнее опроса в „Целях“?»), потому что сравнение двух кейсов улучшает перенос (Gentner et al., 2003); сообщение при недоступном хранилище; сбор метрик пилота. ИИ-разбор и второй модуль в R1 не входят, ёмкость на R1 ещё не оценена. Расширение не обещаем только потому, что функция попала в нижнюю строку карты историй.

Соответствие ISPMA SPMBoK 2.0

Версия. Действующая версия — SPMBoK 2.0 (ISPMA, 2022). Рамка — SPM Framework V.2.0: 7 столбцов и 40 элементов, поверх них слои Participation, Core и Orchestration (силлабус SPM – The Foundation V.2.1, рис. 1). Сопоставление ниже — наша интерпретация; официальной сертификации или аккредитации мы не заявляем.

Таблица сопоставления по элементам — в приложении 2.

Что тренируем, что контекст, что не покрыто (подсчёт наш, границы спорны). С разбором тренируем 5 элементов из 40: Customer Insight, Release Planning, Performance and Risk Management, Product Analysis и часть Positioning and Product Definition; частично — Product Requirements Engineering. Ещё 8 элементов (комплаенс, финансы, ресурсы, рынок, экосистема, короткий горизонт Roadmapping, операционный маркетинг, поддержка) присутствуют только как ограничения. Не покрыты 26, в том числе Pricing, Product Life Cycle Management, все элементы Development и Sales and Fulfillment; нет и дизайна эксперимента, хотя ISPMA описывает шаги A/B-теста (силлабус Product Planning, EU4).

Место в обучении по ISPMA. Экзамены ISPMA — тесты с множественным выбором; уровень «применять» появляется только в модулях Excellence, и ISPMA советует отводить около половины учебного времени упражнениям на реалистичных сценариях (силлабус Product Planning, с. 3). «Полигон» может быть такой средой упражнений. Это наш аргумент, а не позиция ISPMA.

Распределение работы

Распределение предварительное — команда подтверждает.

Участник	Вклад
Ольга Федорова	Идея симуляции и механика учебного мира; Н1, Н2
Софа Ибрагимова	Концепция v1.1: персоны, карты эмпатии, истории; Н3, Н4; идея анкеты стажёров
Мария Прегер	Организация, рамка задания и фреймворки, выбор аудитории, презентация; Н5
Роман Салимгареев	Платформа MVP, сценарий «Накопления на цель», движок симуляции, автотесты

Приложение 1. Сравнение аналогов

Аналог	Последствия копятся между эпизодами	Разбор решений	Кто платит, связь с наймом	Финтех
GoPractice, симулятор продакта	Частично: сквозной сюжет, данные меняются по ходу истории; ветвление от решений не подтверждено, обзор 2018 года описывает линейный сюжет [S2, S7]	Частично: большинство заданий проверяется автоматически, к другим даны эталоны [S2]	B2C, 71 900 ₽ за 2 месяца на Хабр Карьере [S5]; B2B для обучения своих сотрудников, связи с наймом нет [S3]	Нет: вымышленный мессенджер [S2]
ОТП Банк, «Примерь роль» на Changellenge	Нет: мини-игры с мгновенными последствиями, около 6 минут [S27]	Да: нейросеть по чек-листу экспертов банка [S27]	Банк (вывод); ссылка на вакансию [S27]	Да
Альфа-Банк, онлайн-практика на Changellenge	Нет данных: кейсы, 21 день [S24]	Нет данных	Банк (вывод: цена для студента не указана); сертификат и зачёт практики [S24]	Да
Forage	Нет: отдельные короткие задания [S33]	Нет данных	Работодатель; студенту бесплатно; профиль виден работодателю [S32]	Частично: банковские симуляции есть, продуктового трека не нашли
Собственные программы банков: Т-Банк «Мини-CEO», ВТБ × ВШМ СПбГУ	Нет: реальные проекты [S15, S23]	Да: наставник, трекеры, жюри [S16, S23]	Банк; стажировка или найм [S15, S23]	Да
«Школа 21», «Менеджер продукта»	Нет: проекты, уровни, внутренняя валюта [S17]	Частично: взаимные проверки [S17]	Бесплатно; обязательная стажировка [S17]	Нет
Курсы PM (Яндекс Практикум, Skillbox и др.)	Нет: тренажёры и проекты [S39, S41]	Частично: ревью проектов [S39]	B2C, 125–155 тыс. ₽ за 8–12 месяцев по подборке [S8]	Нет

Приложение 2. Сопоставление элементов «Полигона» с SPM Framework V.2.0

Элемент «Полигона»	Элемент SPM Framework V.2.0	Что тренируем	Критерий
Досье: воронка, обращения, опрос с откликом 9%, отзывы, отметки «неизвестно»	Product Planning → Customer Insight; Strategic Management → Product Analysis	Совмещать поведенческие данные и прямой контакт, оценивать надёжность источника	К1
Выбор проблемы и сегмента	Product Strategy → Positioning and Product Definition (сегмент и ценностное предложение)	Привязывать действие к причине конкретного сегмента	К2
Инициативы в пределах 10 очков; во втором эпизоде ёмкость минус обязательства	Product Planning → Release Planning	Выбирать состав релиза при ограниченной ёмкости	К6
Ожидание: метрика, направление, величина, срок	Product Strategy → Performance and Risk Management	Формулировать проверяемую гипотезу	К3
Срез «прежняя / новая аудитория»	Product Analysis; Performance and Risk Management (когорты, actionable-метрики)	Не делать выводов по смешанному дашборду	К4
Пересмотр рядом с решением 1	Release Planning, шаг рефлексии по результатам; Roadmapping лишь частично: у нас два спринта, а не 1–5 лет	Пересматривать решение со ссылкой на итог	К5
Содержание инициатив В и Д	Product Requirements Engineering, частично: участник выбирает готовую формулировку	Переводить жалобы в требования	—
Лимит пушей, комплаенс бонусов, расходы на баллы, внешнее партнёрство	Контекст: Operational Marketing, Compliance Management, Financial Management, Resource Management, Market Analysis, Ecosystem Management, Technical Support	Видеть ограничения других функций	К6
Задача на перенос «Автоплатёж»	Customer Insight, Release Planning, Performance and Risk Management	Перенести принцип на другой продукт	К1–К3, К6

Приложение 3. Источники

Материалы курса. Салтан А. Слайды занятий SE-01 — SE-04 «Основы инженерии цифровых продуктов», ВШЭ СПб, 2026. Слайд задания «Групповой проект», 17.09.2026, сл. 7. Канва «Продукт для обучения продуктовому менеджменту», блоки 01–10 (выгрузка Miro, 9 с.). Кейс: Pearson's SuccessMaker: Putting the Customer First in Transforming Product Development Processes. Ivey Publishing, 2012, W11744.

Продуктовый менеджмент.

- Sommerville I. Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering. Pearson, 2020.
- ISPMA. SPM – The Foundation, Syllabus V.2.1, 2022. https://ispma.org/wp-content/uploads/2022/11/ISPMA-SPM-Foundation-Syllabus-V.2.1_Student.pdf
- ISPMA. SPM Excellence in Product Planning, Syllabus V.2.0, 2022. https://ispma.org/wp-content/uploads/2022/11/ISPMA-SPM-Excellence-in-Product-Planning-Syllabus-V2.0-Student-Edition.pdf
- ISPMA. Body of Knowledge; Resources. https://ispma.org/bok/ ; https://ispma.org/resources/ (просмотрено 23.10.2026).

Обучение, обратная связь, оценка.

- Baker R. S. et al. (2004). Off-task behavior in the cognitive tutor classroom: When students "game the system". CHI 2004, 383–390. https://doi.org/10.1145/985692.985741
- Campbell D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. Evaluation and Program Planning, 2(1), 67–90. https://doi.org/10.1016/0149-7189(79)90048-X
- Chernikova O. et al. (2020). Simulation-based learning in higher education: A meta-analysis. Review of Educational Research, 90(4), 499–541. https://doi.org/10.3102/0034654320933544
- Gentner D., Loewenstein J., Thompson L. (2003). Learning and transfer: A general role for analogical encoding. Journal of Educational Psychology, 95(2), 393–408. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.2.393
- Kirschner P. A., Sweller J., Clark R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1
- Kluger A. N., DeNisi A. (1996). The effects of feedback interventions on performance. Psychological Bulletin, 119(2), 254–284. https://doi.org/10.1037/0033-2909.119.2.254
- Sitzmann T. (2011). A meta-analytic examination of the instructional effectiveness of computer-based simulation games. Personnel Psychology, 64(2), 489–528. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01190.x
- Sterman J. D. (1989). Modeling managerial behavior: Misperceptions of feedback in a dynamic decision making experiment. Management Science, 35(3), 321–339. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.3.321
- Tannenbaum S. I., Cerasoli C. P. (2013). Do team and individual debriefs enhance performance? Human Factors, 55(1), 231–245. https://doi.org/10.1177/0018720812448394
- Wisniewski B., Zierer K., Hattie J. (2020). The power of feedback revisited. Frontiers in Psychology, 10, 3087. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03087

Право. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 16.

Рынок и конкуренты (обращение 23.10.2026; [В] — вторичный источник, цифра не сверена с первоисточником).

- [S2] GoPractice, симулятор управления продуктом. https://gopractice.ru/course/pm/
- [S3] GoPractice, «Корпоративным клиентам». https://gopractice.ru/corporate/
- [S5] Хабр Карьера, каталог GoPractice [В]. https://career.habr.com/courses/education_centers/246-gopractice
- [S7] vc.ru, обзор «Симулятора Go Practice», 27.11.2018 [В]. https://vc.ru/promo/51823-go-practice-review
- [S8] Хабр, подборка курсов продакт-менеджера, 30.03.2026 [В]. https://habr.com/ru/articles/1011414/
- [S15] Хабр, «Мини-CEO» Т-Банка [В]. https://habr.com/ru/articles/991312
- [S16] Kod.ru, «Мини-CEO» Т-Банка, 01.07.2025 [В]. https://kod.ru/mini-ceo-programma-razvitiya-ot-t-banka
- [S17] «Школа 21». https://21-school.ru/
- [S23] Kod.ru, интенсив ВТБ Онлайн × ВШМ СПбГУ, 22.05.2026 [В]. https://kod.ru/intensiv-produktovyy-menedzhment-vtb-online-vshm-spbgu
- [S24] Changellenge, онлайн-практика Альфа-Банка. https://changellenge.com/event/onlayn-praktika-ot-alfa-bank/
- [S27] Changellenge, «Примерь роль сотрудника ОТП Банка». https://changellenge.com/career-games/primer-rol-sotrudnika-otp-bank/
- [S29] Changellenge. https://changellenge.com/
- [S30] Changellenge Digital. https://changellenge.com/digital/
- [S32] Forage, About. https://www.theforage.com/about
- [S33] Forage, блог о коротких симуляциях (страница не открывалась). https://www.theforage.com/blog/careers/short-job-simulations

- [S35] Reforge, Pricing. https://www.reforge.com/pricing
- [S39] Яндекс Практикум, «Продакт-менеджмент для специалистов с опытом». https://practicum.yandex.ru/product-manager/
- [S41] Skillbox, «Профессия Продакт-менеджер». https://skillbox.ru/course/product-management/
- [S43] Sostav, итоги EdTech 2025 (Smart Ranking), 03.02.2026 [В]. https://www.sostav.ru/publication/tempy-rosta-vyruchki-krupnejshikh-rossijskikh-edtech-kompanij-prodolzhayut-zamedlyatsya-81431.html
- [S44] Skillbox Media, «В 2025 году российский EdTech вырос всего на 12%», 06.02.2026 [В]. https://skillbox.ru/media/edtech/v-2025-godu-rossiyskiy-edtech-vyros-vsego-na-12/
- [S47] «Коммерсантъ», исследование корпоративных университетов ВШБ ВШЭ, 27.04.2026 [В]. https://www.kommersant.ru/doc/8623499
- [S48] hh.ru, поиск вакансий, роль «Менеджер продукта», снимок 23.10.2026. https://hh.ru/search/vacancy?professional_role=73&area=113
- [S51] Банк России, количественные характеристики банковского сектора, на 01.10.2026. https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/
- [S52] Банк России, перечень системно значимых кредитных организаций, 07.10.2026. https://cbr.ru/banking_sector/credit/SystemBanks.html